

第四章 线性方程组的古典迭代解法

思想: 按某种规则构造一个向量序列 $\{x^{(k)}\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*, \text{ 且 } x^* \text{ 满足 } Ax = b$$

outline: §4.1 迭代法

§4.2 Jacobi 迭代

§4.3 Gauss-Seidel 迭代

§4.4 松弛迭代

§4.1 迭代法

(I) 定义: 线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 可分解为 $A = A_1 - A_2$

其中 A_1 非奇异, 可得到同解方程组

$$A_1 x = A_2 x + b \Rightarrow x = \underbrace{A_1^{-1} A_2}_{M} x + \underbrace{A_1^{-1} b}_{q}, \text{ 可简写为 } x = Mx + q.$$

任给初始向量 $x^{(0)}$, 作迭代 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + q$ (*)

(*) 为迭代公式, M 为迭代矩阵, q 为常数项.

↓
单步线性定常迭代. 更一般 $x^{(k+1)} = \varphi_k(x^{(k+1)}, \dots, x^{(k)}, x^{(k)})$

1° $\varphi_k = \varphi$ 2° $\varphi_k = \varphi$ 与 k 无关, 定常.

由(*)生成的向量序列 $\{x^{(k)}\}$, 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$, 则

$$x^* = Mx^* + q. \text{ 由同解性, } Ax^* = b$$

定义: 若 $x = Mx + q$ 是 $Ax = b$ 的同解方程组, $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, 作迭代

$x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + q$ 所得到的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 恒有极限,

则称迭代是收敛的.

(II) 收敛性理论

定理: 线性方程组 $AX=b$ 的迭代法 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$ 收敛的

充要条件 $\rho(M) < 1$.

证明: $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, 由迭代法得到向量序列 $\{x^{(k)}\}$.

若 x^* 是 $AX=b$ 的解, 则 x^* 也满足 $x^* = Mx^* + g$.

$$\begin{aligned} x^* - x^{(k+1)} &= Mx^* + g - (Mx^{(k)} + g) = M(x^* - x^{(k)}) \\ &= \dots = M^{k+1}(x^* - x^{(0)}) \end{aligned}$$

由 $x^{(0)}$ 的任意性, $x^* - x^{(k+1)} \rightarrow 0$ 的充要条件为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|M^{k+1}\| = 0$

$\Leftrightarrow M$ 为收敛矩阵 $\Leftrightarrow \rho(M) < 1$. $\square$

推论: 若迭代矩阵 M 满足 $\|M\| < 1$, 则迭代 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$ 收敛.

注: ① 迭代法的收敛性与 $x^{(0)}$ 的选取无关, 只与迭代矩阵 M 相关.

与 A 的具体分解有关.

② 通常用矩阵的 1 范数和 ∞ 范数来判断.

(III) 误差估计

定理 1: 解 $AX=b$ 的迭代 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$, x^* 为 $AX=b$ 的唯一精确解.

若迭代矩阵 M 的范数 $q = \|M\| < 1$, 则迭代法产生的近似解 $x^{(k)}$

与精确解 x^* 的误差有如下估计式:

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

证明: $\|x^{(k)} - x^*\| = \|Mx^{(k-1)} + g - (Mx^* + g)\| = \|M(x^{(k-1)} - x^*)\|$
 $\leq q \|x^{(k-1)} - x^*\| \leq q^k \|x^{(0)} - x^*\|$

$$\begin{aligned}
 \|x^{(0)} - x^*\| &\leq \|x^{(0)} - x^{(1)}\| + \underbrace{\|x^{(1)} - x^*\|}_{\text{要控制}} \\
 &\leq \|x^{(1)} - x^{(0)}\| + q \|x^{(0)} - x^*\| \\
 \Rightarrow \|x^{(0)} - x^*\| &\leq \frac{1}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (3)
 \end{aligned}$$

定义2: $\dots, \|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k-1)} - x^{(k)}\|$ (要控制)

证明: $\|x^{(k)} - x^*\| \leq q \|x^{(k-1)} - x^*\| \leq q \|x^{(k-1)} - x^{(k)}\| + q \|x^{(k)} - x^*\|$

$$\Rightarrow \|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k-1)} - x^{(k)}\|. \quad (4)$$

注: ① 只要 $\|M\|$ 不接近于1, 可用 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ 来控制误差 $\|x^{(k)} - x^*\|$.

② 迭代法通常不能得到方程组的精确解.

对于预先给定的精度控制小量 $\varepsilon > 0$,

只要 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| < \varepsilon$, 可视 $x^{(k)}$ 为方程组的近似解.

否则迭代继续进行, 直至满足精度要求.

③ 如果迭代收敛, 由于与初始选取有关, 因此即便运算过程中出现运算错误, 也不影响迭代序列的收敛.

(IV) 收敛速度

判断迭代“好”与“不好”的标准为: $\|x^{(k)} - x^*\|$ 收敛于零的快慢.

给定 $\delta > 0$, 满足 $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \delta \|x^{(0)} - x^*\|$ 所需迭代次数 k 越小,

即为迭代快慢的标准.

由于 $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \|M^k\| \|x^{(0)} - x^*\|$, 可用 $\|M^k\| \leq \delta$ 来刻画,

引理: $\lim_{k \rightarrow \infty} \|M^k\|^{\frac{1}{k}} = \rho(M)$

证明: 若 λ 为 M 的特征值, λ^k 为 M^k 的特征值.

$$(p(M))^k \leq p(M^k) \leq \|M^k\| \Rightarrow \underline{p(M) \leq \|M^k\|^{\frac{1}{k}}}$$

另一方面: $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon = \frac{1}{p(M)+\varepsilon} M$, 则 $p(B_\varepsilon) < 1$.

则 B_ε 为收敛矩阵. 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} B_\varepsilon^k = 0$

则 $\exists K \in \mathbb{N}$. 当 $k > K$ 时, $\|B_\varepsilon^k\| < 1$. 即 $\underline{\|M^k\| \leq (p(M)+\varepsilon)^k}$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists K$, 当 $k > K$ 时

$$p(M) \leq \|M^k\|^{\frac{1}{k}} \leq p(M) + \varepsilon. \quad (3)$$

由引理, 对充分大 k , 用 $\|M^k\| \leq \delta$ 刻画迭代收敛速度时, 可近似地按 $(p(M))^k \leq \delta$ 来决定 k .

$$k \geq \frac{\ln \delta}{\ln p(M)} = \frac{-\ln \delta}{-\ln p(M)}. \quad \text{即 } k \propto (-\ln p(M)) \text{ 成反比.}$$

$$\forall \delta > 0, \text{ 只要 } k \geq \frac{\ln \delta}{-\ln p(M)}, \text{ 有 } \|x^* - x^{(k)}\| \leq \|M^k\| \|x^* - x^{(0)}\| \leq \delta \|x^* - x^{(0)}\|.$$

记 $R_\infty(M) = -\ln p(M)$ 为迭代的渐近收敛速度.

$R_k(M) = -\frac{\ln \|M^k\|}{k}$ 为 k 次迭代的平均收敛速度.

注: ① $p(M)$ 越小, $R_\infty(M)$ 越大, 收敛速度快.

② 对迭代矩阵分为 M_1, M_2 的两种迭代

值 $R_\infty(M_1)/R_\infty(M_2)$ 称为两种迭代的速率比.

例如, $p(M_1) = p^2(M_2) < 1$, 则 $R_\infty(M_1)/R_\infty(M_2) = 2$.

③ 收敛速度与对数底有关.

(V) 迭代构造.

$$A = (a_{ij}), \quad D = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & & \\ -a_{21} & 0 & \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ -a_{n1} & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = D - L - U$$

$$A = A_1 - A_2, \quad M = \underline{A_1^{-1}} A_2$$

① Jacobi 迭代: $A = \overset{A_1}{\underline{D}} - \overset{A_2}{(L+U)}$

$$x^{(k+1)} = D^{-1} (L+U) x^{(k)} + D^{-1} b \triangleq Bx^{(k)} + g$$

② Gauss-Seidel 迭代: $A = \overset{A_1}{(D-L)} + \overset{A_2}{U}$

$$x^{(k+1)} = (D-L)^{-1} U x^{(k)} - (D-L)^{-1} b \triangleq Mx^{(k)} + g$$

③ 松弛迭代: $A = \frac{1}{\omega} D - \frac{1-\omega}{\omega} (D-L-U)$

$$x^{(k+1)} = (\frac{1}{\omega} D - L)^{-1} (\frac{1-\omega}{\omega} D + U) x^{(k)} - (\frac{1}{\omega} D - L)^{-1} b \triangleq L_{\omega} x^{(k)} + g.$$

④ 分块迭代

$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mm} \end{pmatrix} = \overset{\text{分块矩阵}}{D-L-U}$, 分别有对应 m 块 m Jacobi, G-S, 松弛迭代.

准备知识: 一些矩阵的概念.

定义1: $A = (a_{ij})$, 若有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $i=1, 2, \dots, n$ 并且至少对一个 i

有严格不等号成立, 则称 A 是弱严格对角占优的.

若有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $i=1, \dots, n$, 则称 A 为严格对角占优的.

命题1: 若 A 为严格对角占优的, 则 A 非奇异.

证明: (反证法) 假设 A 奇异, 则方程组 $AX=0$ 有非零解 x .

不妨设 $\|x\| = \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \neq 0$

则 $AX=0$ 的第 k 行为:

$$a_{kk}x_k + \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j = 0$$

$$\Rightarrow |a_{kk}x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| |x_j| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \|x\|$$

$$\Rightarrow |a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \text{ 与 } A \text{ 严格对角占优矛盾. } \square$$

定义2: 设 $A=(a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若存在 n 阶排列矩阵 P , s.t.

$$PAP^T = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_{11} \text{ 为 } r \text{ 阶方阵, } A_{22} \text{ 为 } n-r \text{ 阶方阵}$$

则称 A 为可约的. 反之, 如果不存在这样的排列矩阵,

则称 A 是不可约的 (或不可分的)

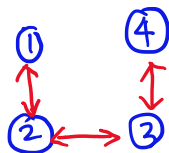
等价说法: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n \geq 2$, $\omega = \{1, 2, \dots, n\}$

若 ω 有两个非空子集 S 和 T 满足 $S \cup T = \omega$, $S \cap T = \emptyset$,

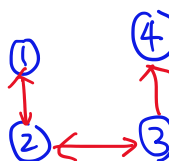
使得 $a_{ij} = 0$, $i \in S, j \in T$, 则 A 为可约的. 否则为不可约的.

定理: A 不可约 $\Leftrightarrow A$ 对应的有向图是强连通的.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$



$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$



$$\omega = \{1, 2, 3\} \cup \{4\}$$

若矩阵 A 是不可约且弱对角占优的, 则称 A 为不可约对角占优的

命题2: 若 A 为不可约对角占优的, 则 A 必非奇异.

证明: 假设 A 奇异, 则存在 $x \neq 0$, 使得 $Ax = 0$.

不失一般性 假设 $\|x\|_\infty = 1$

定义: $S = \{i: |x_i| = 1\}$, $T = \{i: |x_i| < 1\}$

$\Rightarrow S \cup T = \omega = \{1, 2, \dots, n\}$, $S \cap T = \emptyset$, $S \neq \emptyset$

可证 T 非空, 即证不可能所有分量都满足 $|x_i| = 1$.

否则假设 $T = \emptyset$, x 的各个分量的绝对值均为 1.

若 A 的第 k 行满足 $|a_{kk}| > \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$

$Ax = 0$ 的第 k 行: $a_{kk}x_k + \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j = 0$ $|x_k| = |x_j| = 1$

$\Rightarrow |a_{kk}| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$ 矛盾.

由于 A 不可约, 必存在 $i \in S$, $m \in T$, $a_{im} \neq 0$,

则 $Ax = 0$ 的第 i 行: $a_{ii}x_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j = 0$

则 $|a_{ii}| = |a_{ii}x_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j \right|$

$\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j|$

$= \sum_{\substack{j \in S \\ j \neq i}} |a_{ij}| |x_j| + \sum_{j \in T} |a_{ij}| |x_j|$
 $a_{im} \neq 0$
 < 1
 $|x_j| < 1$

$< \sum_{\substack{j \in S \\ j \neq i}} |a_{ij}| + \sum_{j \in T} |a_{ij}|$

$= \sum |a_{ij}|$ 与 A 弱严格对角占优矛盾